

第19章 解概念之谈判集合

第1节 谈判集相关的定义

第2节 二人三人博弈谈判集

第3节 多人博弈中的谈判集

第4节 凸博弈中的谈判集



第19章 解概念之谈判集合

第1节 谈判集相关的定义

第2节 二人三人博弈谈判集

第3节 多人博弈中的谈判集

第4节 凸博弈中的谈判集



第19.1节 谈判集相关的定义



第19.1节 谈判集相关的定义



第19.1节 谈判集相关的定义

【谈判过程】

局中人在谈判过程中不停地提出**方案**，对手不停地提出**异议**，局中人对对手的异议提出**反异议**，不断进行，直到达到一个**公平**的结局为止



【谈判集】

在合作博弈之中，局中人对于一个**分配方案**可以不停的异议和反异议，直到达到一个满意的分配为止



第19.1节 谈判集相关的定义

【案例分析】主持人



小红



小明



小刚

男+女 1000

男+男 500

单独 0

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600		400

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600		400
3	小明	{刚}, {红, 明}	700	300	

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600		400
3	小明	{刚}, {红, 明}	700	300	
4	小刚	{明}, {红, 刚}	800		200

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600		400
3	小明	{刚}, {红, 明}	700	300	
4	小刚	{明}, {红, 刚}	800		200
5	小明	{红}, {明, 刚}	0	250	250

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600	0	400
3	小明	{刚}, {红, 明}	700	300	0
4	小刚	{明}, {红, 刚}	800	0	200
5	小明	{红}, {明, 刚}	0	250	250
6	小红	{刚}, {红, 明}	740	260	0

第19.1节 谈判集相关的定义



阶段	出价	联盟结构	配 置		
			小红	小明	小刚
1	小明	{刚}, {红, 明}	500	500	0
2	小刚	{明}, {红, 刚}	600	0	400
3	小明	{刚}, {红, 明}	700	300	0
4	小刚	{明}, {红, 刚}	800	0	200
5	小明	{红}, {明, 刚}	0	250	250
6	小红	{刚}, {红, 明}	740	260	0
7	小刚	{明}, {红, 刚}	750	0	250

第19.1节 谈判集相关的定义

$(N; v)$ 是一个联盟博弈，对每个向量 $x \in R^N$ ，设 $x(\emptyset) = 0$ ，对每个非空联盟，有 $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$

联盟结构 $\mathcal{B}$ ：将参与人分割成不相交、非空联盟，并集为 N ，是 $X(\mathcal{B}; v)$ 相对于 $\mathcal{B}$ 的配置集，有：
 $X(\mathcal{B}; v) := \{x \in R^N : x(B) = v(B), \forall B \in \mathcal{B}; x_i \geq v(i), \forall i \in N\}$

【异议的表示】

$x \in X(\mathcal{B}; v)$ 是一个配置， $k \neq l$ 是 B 内属于同一联盟的两个参与人，参与人 k 对参与人 l 提起的异议是一个组合 (C, y) ，满足：

① $C \subseteq N$ 是一个联盟，包含 k 但不包含 l ： $k \in C, l \notin C$

② $y \in R^C$ 是一个实数向量，满足 $y(C) = v(C)$ 和 $y_i > x_i$ （对每个参与人 $i \in C$ ）

$|C|$ 维实空间

第19.1节 谈判集相关的定义

【定理】

对于联盟结构 $\mathcal{B} = \{N\}$ ，联盟博弈 $(N; v)$ 的核是所有配置的集合，使得没有参与人对其他参与人有异议。

对于非空的联盟结构 $\mathcal{B}$ ，联盟博弈 $(N; v)$ 的核是 $X(\mathcal{B}; v)$ 内所有配置的集合，使得没有参与人对 $\mathcal{B}$ 内同一联盟内的另一个参与人有异议。

第19.1节 谈判集相关的定义



【反驳的表示】

在 x 的参与人 k 对参与人 l 提起的**异议**是一个组合 (C, y) 。

在 x 的参与人 l 对参与人 k 的**反驳**是一个组合 (D, z) ，满足：

① D 是一个联盟，包含 l 但不包含 k ： $l \in D, k \notin D$

② $z \in R^D$ 和 $z(D) = v(D)$

③ 对每个参与人 $i \in D \setminus C, z_i \geq x_i$

④ 对每个参与人 $i \in D \cap C, z_i \geq y_i$

第19.1节 谈判集相关的定义

【定义】

在 x ，参与人 k 对参与人 l 提起的异议 (C, y) 是一个合理的异议，条件是：参与人 l 对此不提出反驳。

【定义】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈， B 是联盟结构。相对于联盟结构 B 的谈判集是 $X(B; v)$ 内的配置集 $\mathcal{M}(N; v; B)$ ，使得没有参与人对同一联盟内的其他参与人有合理的异议。

第19.1节 谈判集相关的定义



【定理】

如果 $\mathcal{B} = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}\}$ ，则有：

$$\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B}) = \{v(1), v(2), \dots, v(n)\}$$

【定理】

对每个联盟博弈 $(N; v)$ 和每个联盟结构 $\mathcal{B}$ ，相对于 $\mathcal{B}$ 的谈判集包含相对于 $\mathcal{B}$ 的核：

$$\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B}) \supseteq C(N; v; \mathcal{B})$$

第19.1节 谈判集相关的定义



【练习】教材P667，例19.1（续）

配置	联盟结构
$(750, 250, 0)$	$\{\{安娜, 本\}, 卡尔\}$
$(250, 0, 250)$	$\{\{安娜, 卡尔\}, 本\}$
$(0, 250, 250)$	$\{安娜, \{卡尔, 本\}\}$
$(0, 0, 0)$	$\{安娜\}, \{本\}, \{卡尔\}$
$(0, 0, 0)$	$\{安娜, 本, 卡尔\}, \text{ if } v(N) = 0$
$(666\frac{2}{3}, 166\frac{2}{3}, 166\frac{2}{3})$	$\{安娜, 本, 卡尔\}, \text{ if } v(N) = 1000$

第19.1节 谈判集相关的定义

【定义】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈，令 $x \in R^N$ ，令 $S \subseteq N$ 是一个联盟。联盟 S 在 x 的 **余额** 是：

$$e(S, x) := v(S) - x(S)$$

【定理】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈， $\mathcal{B}$ 是联盟结构， k 和 l 是 $\mathcal{B}$ 内同一联盟的两个参与人， x 为一个配置。如果 (C, y) 是参与人 k 对参与人 l 提起的 **合理异议**， D 是一个包含参与人 l 但不包含参与人 k 的联盟，则：

$$e(D, x) < e(C, x)$$

第19章 解概念之谈判集合

第1节 谈判集相关的定义

第2节 二人三人博弈谈判集

第3节 多人博弈中的谈判集

第4节 凸博弈中的谈判集





二人博弈中的谈判集

$N = \{1, 2\}$ 是一个二人博弈

如果 $v(1, 2) < v(1) + v(2)$, 那么集合 $X(\{N\}; v)$ 是空集, $\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B})$ 是空的。

如果 $v(1, 2) \geq v(1) + v(2)$, 那么在任意向量 $x \in X(\{N\}; v)$ 不存在异议。
谈判集和核以及配置集是重叠的, 有:

$$\mathcal{M}(N; v; \{N\}) = \{x, v(1, 2) - x : v(1) \leq x \leq v(1, 2) - v(2)\}$$

因此, 对于联盟结构 $\mathcal{B} = \{\{1\}, \{2\}\}$, 有:

$$\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B}) = C(N; v; \mathcal{B}) = X(\mathcal{B}; v) = \{(v(1), v(2))\}$$



三人博弈中的谈判集

$N = \{1, 2, 3\}$ 是一个三人博弈

对于联盟结构 $\mathcal{B} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ，有：

$$\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B}) = \mathcal{C}(N; v; \mathcal{B}) = X(\mathcal{B}; v) = \{(v(1), v(2), v(3))\}$$

对于其它联盟结构呢？

第19.2节 二人三人博弈谈判集



对于联盟结构 $B = \{\{1,2\}, \{3\}\}$ ，有：

$$X(B; v) = \{x \in R^3 : x_1 \geq v(1), x_2 \geq v(2), x_3 = v(3), x_1 + x_2 = v(1,2)\}$$

参与人1无法对参与人2提起合理异议的必要条件是：

1 → 2	$x_1 + x_3 \geq v(1,3)$	$x_2 = v(2)$	$v(1,3) - x_1 \leq v(2,3) - x_2$
2 → 1	$x_2 + x_3 \geq v(2,3)$	$x_1 = v(1)$	$v(2,3) - x_2 \leq v(1,3) - x_1$
1 → 3	$x_1 + x_2 \geq v(1,2)$	$x_3 = v(3)$	$v(1,2) - x_1 \leq v(2,3) - x_3$
3 → 1	$x_2 + x_3 \geq v(2,3)$	$x_1 = v(1)$	$v(2,3) - x_3 \leq v(1,2) - x_1$
2 → 3	$x_1 + x_2 \geq v(1,2)$	$x_3 = v(3)$	$v(1,2) - x_2 \leq v(1,3) - x_3$
3 → 2	$x_1 + x_3 \geq v(1,3)$	$x_2 = v(2)$	$v(1,3) - x_3 \leq v(1,2) - x_2$



【练习】教材P678, 习题19.8, 计算联盟博弈的谈判集

$N = \{1, 2, 3\}$, 联盟结构为 $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, 计算联盟博弈 $(N; v)$ 的谈判集。

对应的联盟函数为:

$$(1) \quad v(1) = v(2) = v(3) = 0, v(1, 2) = 40, v(1, 3) = 50, v(2, 3) = 60, v(1, 2, 3) = 100$$

$$(2) \quad v(1) = v(2) = v(3) = 0, v(1, 2) = 80, v(1, 3) = 20, v(2, 3) = 30, v(1, 2, 3) = 100$$



【练习】教材P678, 习题19.10 “姑妈和我” 博弈, 将该博弈情形描述为一个联盟博弈, 并计算针对联盟结构为 $\{\{1,2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$ 的谈判集

第19.2节 二人三人博弈谈判集



【定理】

0单调博弈：它的0标准化是单调的，即：
 $v(S \cup \{i\}) \geq v(S) + v(i)$ 对每个联盟 S 和每个参与人 $i \notin S$ 都成立

在一个0单调三人博弈中，

如果核非空，联盟结构的谈判集和核是重叠的；

如果核是空，联盟结构的谈判集只包含一个配置。

【定理】

对每个联盟形式的博弈 $(N; v)$ 和每个联盟结构 $\mathcal{B}$ ，如果 $X(\mathcal{B}; v) \neq \emptyset$ ，那么 $\mathcal{M}(N; v; \mathcal{B}) \neq \emptyset$



【练习】教材P678, 习题19.9, 计算联盟博弈的谈判集

$N = \{1,2,3\}$, 联盟结构为 $\{1,2,3\}$, 计算联盟博弈 $(N; v)$ 的谈判集。

对应的联盟函数为:

$$(1) \quad v(1) = v(2) = v(3) = 0, v(1,2) = 40, v(1,3) = 50, v(2,3) = 60, v(1,2,3) = 100$$

$$(2) \quad v(1) = v(2) = v(3) = 0, v(1,2) = 80, v(1,3) = 20, v(2,3) = 30, v(1,2,3) = 100$$



【定理】

$(N; v)$ 是一个联盟博弈， k 和 l 是两个参与人， $x \in X(N; v)$ 。

参与人 k 比参与人 l **更强大**（即 $k \succ_x l$ ），条件是：

在 x ，参与人 k 对参与人 l 有一个**合理异议**（相对于联盟结构 $\{N\}$ ）。

【定理】

关系 $\succ_x$ **未必是传递的**，且它是**不循环的**。



【练习】教材P671，例19.21，说明为什么1比2更强大，2比3更强大，且1没有比3更强大

第19章 解概念之谈判集合

第1节 谈判集相关的定义

第2节 二人三人博弈谈判集

第3节 多人博弈中的谈判集

第4节 凸博弈中的谈判集



第19.3节 多人博弈中的谈判集



对于一个 n 人博弈问题，涉及的线性不等式规模可以粗略计算为

$$4^{n-2} \prod_{A \in \tau} |A| (|A| - 1) + 2^n - 1$$

因此求解一个合作博弈的谈判集的问题是一个**复杂度随问题规模指数增长**的复杂问题

第19章 解概念之谈判集合

第1节 谈判集相关的定义

第2节 二人三人博弈谈判集

第3节 多人博弈中的谈判集

第4节 凸博弈中的谈判集



第19.4节 凸博弈中的谈判集

合作博弈 $(N; v)$ 称为**凸博弈**，如果满足

$$v(A) + v(B) \leq v(A \cup B) + v(A \cap B), \forall A, B \in 2^N$$

$$x_1 = v(1)$$

$$x_2 = v(1, 2) - v(1)$$

.....

$$x_n = v(1, 2, \dots, n) - v(1, 2, \dots, n-1)$$

【定理】 $(N; v)$ 是凸博弈，则

$$C(N; v) = \mathcal{M}(N; v; \{N\})$$

$$x = w^\pi \in C(N, v, \{N\}) \neq \emptyset$$

凸博弈的核心等于谈判集

选择核内的点作为这个博弈的解